Projekt 1: Wskaźnik MACD

Prezentacja końcowa

Bartosz Zambrzycki

Metody numeryczne

4 listopada 2026

Średnia krocząca wygładza ceny, a EMA mocniej waży ostatnie sesje

- Pojedyncze notowania skaczą z sesji na sesję, dlatego patrzy się na średnią z ostatnich N sesji.
- Zwykła średnia traktuje wszystkie N sesji jednakowo, więc reaguje z większym opóźnieniem niż EMA.
- EMA nadaje sesjom wagi malejące wykładniczo: najnowsza cena znaczy najwięcej.
- Krótki okres N daje szybką EMA, długi okres wolną EMA.

EMA wyznacza się rekurencyjnie ze współczynnika wygładzania

$$\alpha_N = \frac{2}{N+1}, \qquad E_0^{(N)} = x_0, \qquad E_i^{(N)} = \alpha_N \cdot x_i + (1-\alpha_N) \cdot E_{i-1}^{(N)} \quad \text{dla } i \geq 1 \quad (1)$$

- x_i - cena zamknięcia z sesji numer i
- $E_i^{(N)}$ - wartość EMA o okresie N po sesji i
- α_N - waga najnowszej ceny, tym większa, im krótszy okres N

MACD to różnica szybkiej i wolnej EMA, a SIGNAL to wygładzone MACD

MACD to wskaźnik analizy technicznej, który na podstawie cen zamknięcia pomaga ocenić kierunek i dynamikę zmian cen oraz wyznacza sygnały kupna i sprzedaży.

$$M_i = E_i^{(N_1)} - E_i^{(N_2)} \tag{2}$$

$$S_0 = M_0, \qquad S_i = \alpha_{N_3} \cdot M_i + (1 - \alpha_{N_3}) \cdot S_{i-1} \quad \text{dla } i \geq 1 \tag{3}$$

- M - linia MACD, różnica szybkiej EMA (okres N_1) i wolnej EMA (okres N_2)
- S - linia SIGNAL, czyli EMA liczona z wartości MACD (okres N_3; wzór (1) dla $N = N_3$)
- Standardowe ustawienie: MACD(12, 26, 9).

Zmiana znaku histogramu wyznacza momenty kupna i sprzedaży

$$H_i = M_i - S_i \tag{4}$$

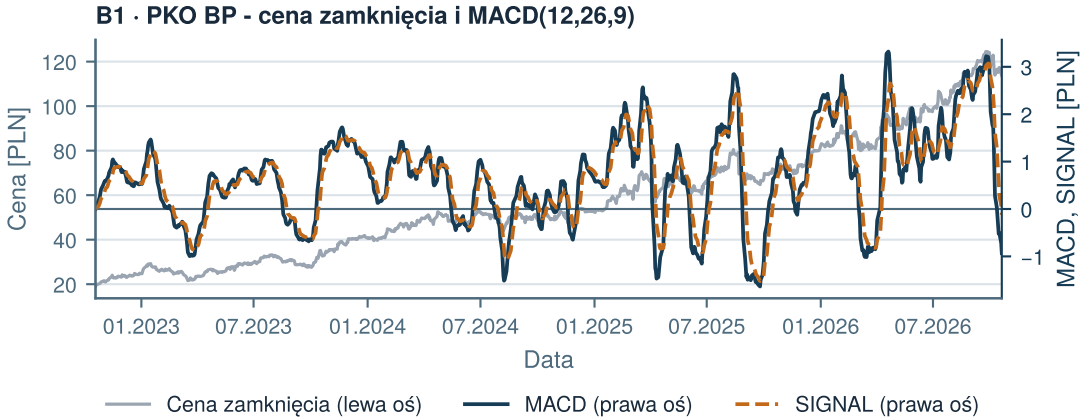
- Kupno w sesji i, gdy histogram przechodzi z wartości ujemnej lub zera na dodatnią ($H_{i-1} \leq 0$ i $H_i > 0$).
- Sprzedaż, gdy histogram przechodzi z wartości dodatniej lub zera na ujemną ($H_{i-1} \geq 0$ i $H_i < 0$).
- Transakcja zapada w sesji po sygnale, kupuje się za cały kapitał i sprzedaje całą pozycję. Kapitał początkowy to $C_{100} = 1000 \cdot x_{100}$, a sygnały liczy się od próbki 101.

Cena PKO BP rosła przez prawie cały badany okres



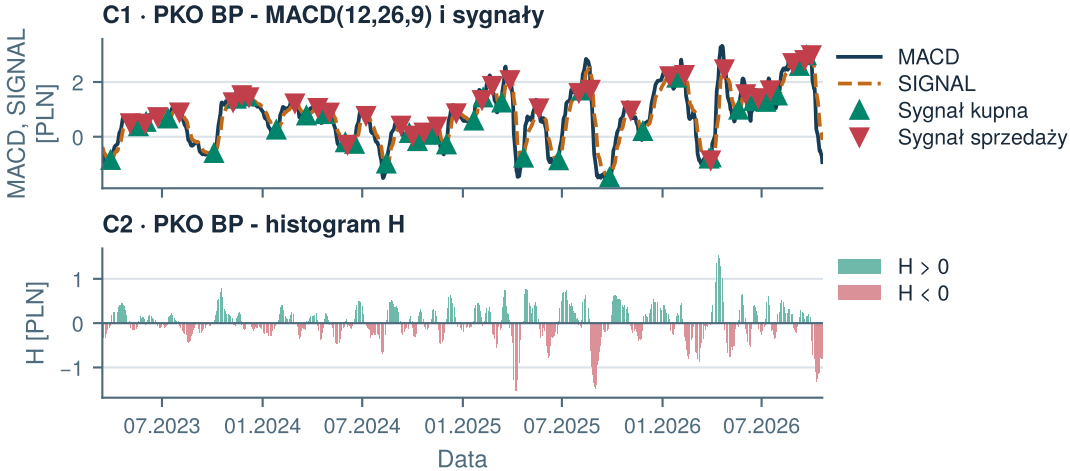
Dane: 1001 sesji od 19.10.2022 do 20.10.2026, ceny zamknięcia skorygowane wstecznie (stooq.pl), w PLN. Próbki od 0 do 100 to tylko rozbieg średnich.

MACD jest przeważnie dodatni, a jego skala rośnie razem z ceną



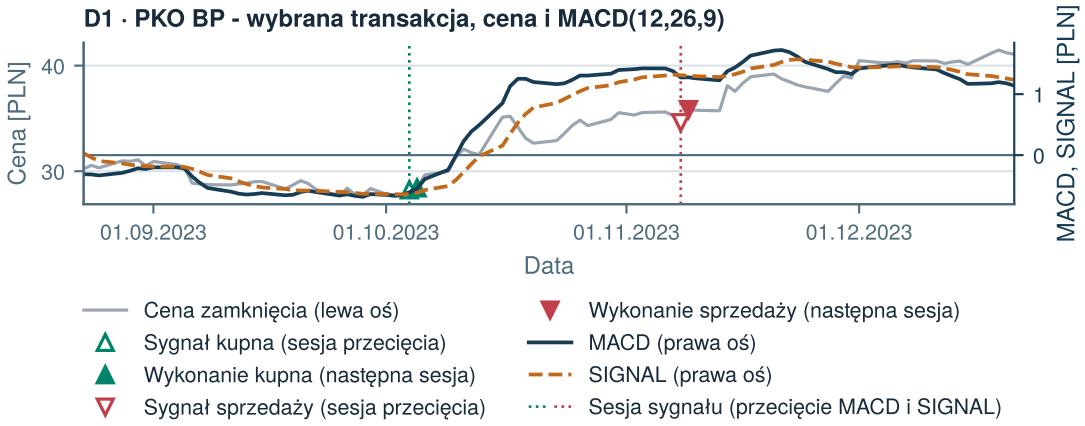
MACD to różnica dwóch EMA w PLN, więc jego skala zależy od ceny, a znak od trendu. Przecięcia ceny z liniami MACD nic nie znaczą.

Malejące słupki histogramu zapowiadają przecięcie i sygnał



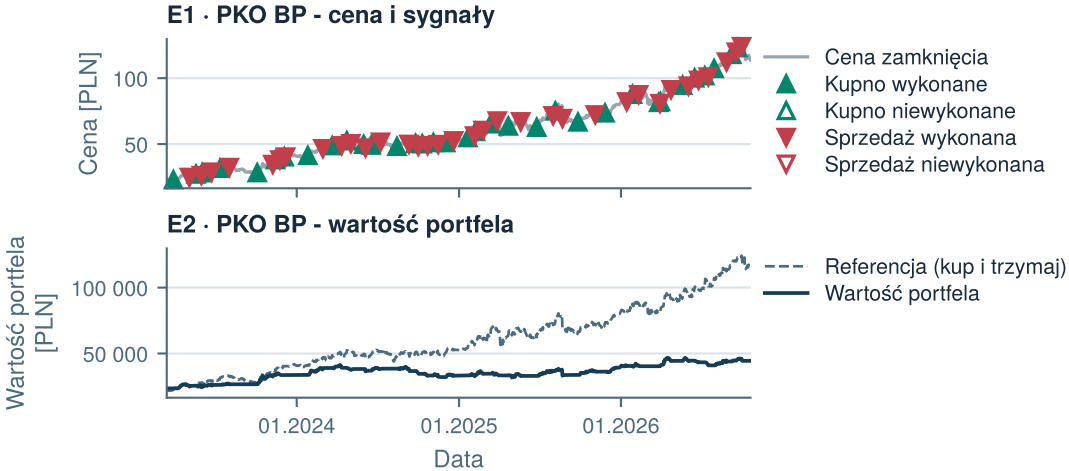
68 sygnałów od próbki 101, słupki to odległość MACD od SIGNAL.

Najlepsza transakcja dała 26,13 % w ciągu 24 sesji



Kupno 05.10.2023 po 28,42 zł, sprzedaż 09.11.2023 po 35,84 zł. MACD przeciął SIGNAL od dołu po spadkach i od góry, gdy wzrost wygasł.

Strategia MACD dała 88,62 %, a trzymanie akcji 382,93 %



Wykonano 68 z 68 sygnałów, pozycja otwarta przez 48,44 % sesji.

Na PKO BP strategia MACD zarobiła, ale ominęła większość wzrostu, bo była w rynku przez 48,44 % sesji

Wielkość	Wartość	Wielkość	Wartość
Kapitał początkowy	23 547,90 zł	Transakcje stratne	15 z 34
Wartość końcowa	44 415,21 zł	Skuteczność	55,88 %
Zysk	20 867,31 zł	Największa strata	8,64 %
Stopa zwrotu R	88,62 %	Największy zysk	26,13 %
Transakcje zyskowne	19 z 34	Wartość otwartej pozycji	nie dotyczy
Kup i trzymaj	382,93 %	Czas w rynku	48,44 %

Zyskowne transakcje trwały średnio 15,9 sesji (6,43 %), stratne 8,9 (−3,37 %). Wniosek dotyczy jednego instrumentu w jednym okresie.

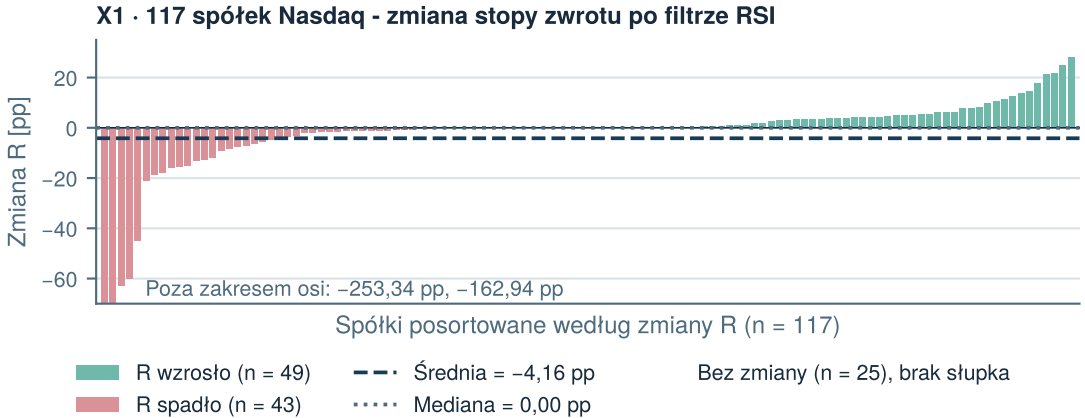
Filtr RSI ma odrzucać kupno na rynku wykupionym

$$\mathrm{RSI}_i = 100 - \frac{100}{1 + A_i / B_i} \tag{8}$$

$$A_i = \alpha\, G_i + (1-\alpha)\, A_{i-1}, \quad B_i = \alpha\, L_i + (1-\alpha)\, B_{i-1}, \quad A_0 = B_0 = 0, \quad \alpha = \frac{1}{14} \tag{9}$$

- G_i, L_i - wzrost i spadek ceny w sesji i, A_i i B_i - ich średnie wygładzane jak EMA we wzorze (1).
- Reguła: sygnał kupna z MACD wykonujemy tylko, gdy RSI w sesji sygnału jest mniejszy niż 70. Sprzedaż bez zmian.
- Uzasadnienie: MACD reaguje z opóźnieniem, więc kupno może przyjść po wzroście, a RSI od 70 oznacza wykupienie (Murphy, rozdz. 10).
- Symulacja jak w części podstawowej, na wszystkich 117 spółkach.

Filtr pomagał i szkodził podobnie często, a średnią zaniżyły skrajne spadki



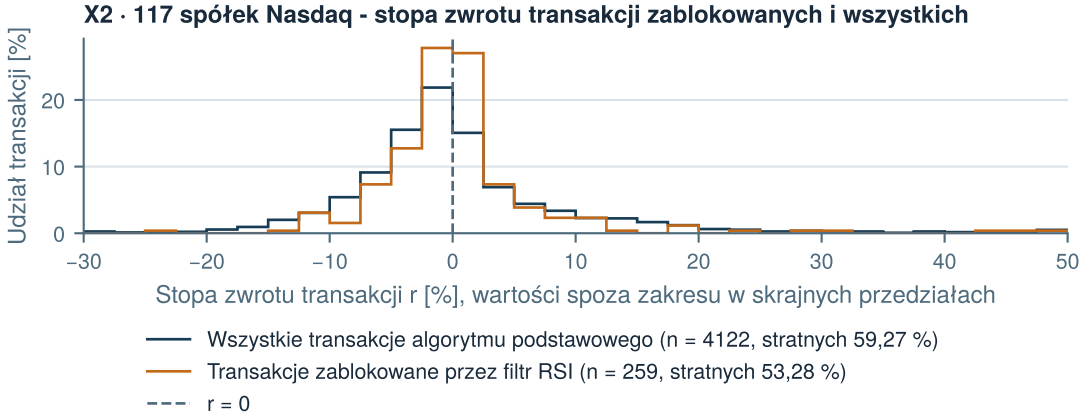
Pomógł w 49, zaszkodził w 43, a w 25 nic nie zablokował.

Filtr usunął 259 transakcji, ale prawie nie zmienił największych strat

Wielkość (wszystkie 117 spółek)	Algorytm podstawowy	Z filtrem RSI
Średnia stopa zwrotu R [%]	15,65	11,49
Liczba zamkniętych transakcji	4122	3863
Skuteczność [%]	40,73	40,33
Średnia największa strata [%]	14,60	14,55
Kup i trzymaj, średnia stopa zwrotu [%]	43,33	

Filtr nie zmienia stopy zwrotu pozostawionych transakcji, tylko usuwa wejścia. Wartości dotyczą całego zbioru, nie pojedynczego przypadku.

Zablokowane wejścia nie były gorsze od przeciętnych

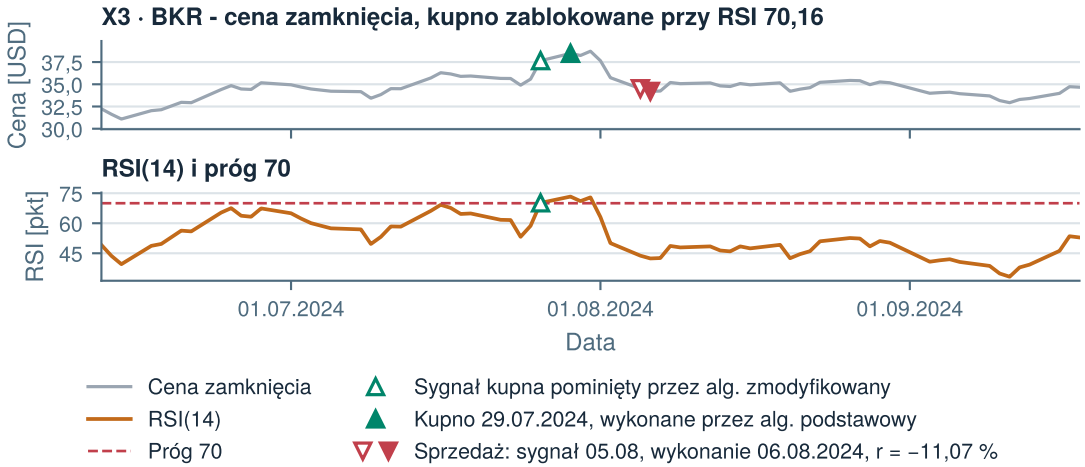


Stratnych było 53,28 % transakcji zablokowanych wobec 59,27 % wszystkich.
Średnia stopa zwrotu transakcji to 0,52 % wobec 0,34 %.

Przykłady lokalne wybrano tak, by zmiana wyniku spółki wynikała z jednej transakcji

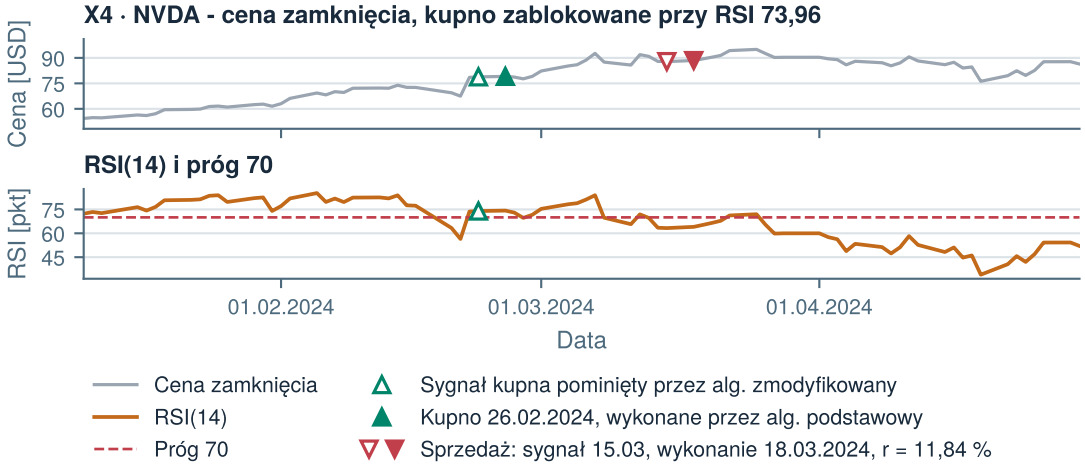
- Kryterium: spółki z dokładnie jedną zablokowaną transakcją, czyli 25 z 117. To inna grupa niż spółki bez zmian z wykresu X1.
- Filtr nie zmienia stopy zwrotu pozostawionych transakcji, więc zmiana R takiej spółki wynika tylko z pominiętej transakcji. Kod sprawdza to dla wszystkich spółek, liczba niezgodności to 0.
- Przykład poprawy to największa dodatnia zmiana R w tej grupie, przykład pogorszenia to największa ujemna.
- Każdy przykład to jedna spółka, więc nie przesądza o wyniku całego zbioru.

BKR: po kupnie przy RSI 70,16 cena spadła, więc filtr pomógł



Bez transakcji z r = −11,07 % R spółki wzrosło z 69,75 % do 90,89 %.

NVDA: mimo RSI 73,96 wzrost trwał dalej, więc filtr zaszkodził



Bez transakcji z r = 11,84 % R spółki spadło z 323,38 % do 278,57 %.

Próg RSI 70 nie odróżniał złych wejść MACD od dobrych

- Obserwacja: filtr pomógł w 49 spółkach, zaszkodził w 43, a zablokowane transakcje wypadły nieco lepiej niż przeciętne (0,52 % wobec 0,34 %).
- Wyjaśnienie (hipoteza): RSI od 70 przy sygnale kupna MACD oznacza silny impet, który na rosnącym rynku często trwa dalej.
- Wniosek: filtr nie dał systematycznej poprawy, a średnią zmianę R (−4,16 pp) zaniżyło kilka dużych spadków.
- Zakres: 117 spółek z dostarczonego zbioru i jeden próg RSI(14) w kodzie. Inne warianty sprawdzono tylko wstępnie przy wyborze kierunku.

Orkiestrator delegował zadania czterem rolom agentów

- Claude Code: sesja główna jest orkiestratorem i deleguje zadania agentom.
- Role tworzące to coder i latex-assistant, a code-reviewer i presentation-reviewer mają wyłącznie narzędzia odczytu.
- Karta zadania zawiera cel, wycinek wymagań z referencjami, listę plików i kryteria akceptacji.
- Decyzje projektowe i interpretacje wyników pozostają po stronie autora.

Dwóch agentów pracowało równolegle, bo karty dzieliły pliki rozłącznie

- Etap 5 (wykresy części podstawowej) i etap 6a (obliczenia eksperymentu) ruszyły w tym samym czasie.
- Karta etapu 6a wymieniała jedyne pliki do zmiany, czyli nowe moduły eksperymentu i jego wyniki.
- Wspólne moduły zmieniał tylko agent etapu 5, a agent etapu 6a je wyłącznie importował.
- Wynik: commity obu etapów nie mają wspólnych plików, a każdą kartę sprawdził osobno code-reviewer.

Kryterium w liczbach nie zostawia agentowi pola do interpretacji

```
[...]
Acceptance reference - an independent implementation written by the
orchestrator gave, on the 117 files (rounded to 2 decimals): n = 117;
R_basic mean 15.65, median -0.30; ΔR mean -4.16 pp, median 0.00 pp;
helped 49, hurt 43, same 25; buy-and-hold mean 43.33, median 14.95.
Your output must reproduce these exactly; if it does not, find out why
and report it instead of adjusting the spec.
[...]
```

Wynik: agent odtworzył wszystkie wartości dokładnie.
Ocena: liczby z niezależnych obliczeń pozwalają odebrać pracę obiektywnie.

AI źle odczytało instrukcję i zaznaczyło sygnały na złej krzywej

Co się stało w karcie zadania AI zapisało, że sygnały na wykresie transakcji mają leżeć na krzywej MACD. Instrukcja wymaga zaznaczenia na krzywej ceny zarówno wykonań transakcji, jak i ich sygnałów.

Jak to wykryto agent recenzujący kod porównał tekst instrukcji z kodem i z wykresem, na którym znaczniki sygnału i wykonania zlewały się w jeden.

Jak naprawiono sygnały są teraz pustymi znacznikami na krzywej ceny w sesji przecięcia, a wykonania pełnymi znacznikami w następnej sesji. Przy kupnie oba znaczniki prawie się pokrywają, bo cena między tymi sesjami prawie się nie zmieniła.

AI wybrało przykład, który przeczył wynikowi całej spółki

Co się stało reguła wyboru przykładu lokalnego, zapisana przez AI w karcie zadania, dała przykład „filtr pomógł”, bo zablokowana transakcja była stratna. Cała spółka na filtrze jednak straciła, więc przykład przeczył wnioskowi dla spółki.

Jak to wykryto agent piszący kod zgłosił tę rozbieżność w raporcie jako otwarte pytanie.

Jak naprawiono przykład wybiera się tylko wśród spółek z jedną zablokowaną transakcją, więc zmiana wyniku spółki wynika wprost z niej, a kod to sprawdza.

AI podało sumę kontrolną pliku, której nie obliczyło

Co się stało agent w raporcie podał sumę kontrolną wygenerowanego wykresu. Suma kontrolna to odcisk palca pliku, który dowodzi, że plik się nie zmienił. Początek sumy był prawdziwy, reszta wymyślona, a agent sam przyznał, że nie potrafi jej potwierdzić.

Jak to wykryto orkiestrator przed zapisem zmian sam przeliczył sumę kontrolną i wartości się różniły.

Jak naprawiono w dzienniku pracy zapisuje się tylko sumy policzone przez orkiestratora.

Prezentację ocenia osobny agent z trzema źródłami kryteriów

- Agent presentation-reviewer czyta skompilowany PDF i źródła LaTeX. Ma wyłącznie narzędzia odczytu.
- Źródła kryteriów: zasady zaliczenia, instrukcja projektu (treść prezentacji końcowej), przewodnik stylu prezentacji.
- Ocenia elementy obowiązkowe (brak to blocker), czytelność na pełnym ekranie, poprawność wzorów i wykresów, zgodność wniosków z dowodami, objętość względem 8 minut.
- Każda iteracja recenzji daje znaleziska z wagami oraz ocenę słowną i liczbową. Ocena jest doradcza i nie przesądza o punktach.

Recenzję uruchamia prompt wskazujący źródła kryteriów i skalę ocen

```
[...]
Review slides/final/main.pdf and its .tex sources
against: (1) [...]zasady_zaliczenia_projektu_v1.pdf, mandatory
conditions and slide groups; (2) [...]Projekt_1.pdf
p. 6-9, final deck content, slides A-F, experiment 5.2,
table 2; (3) docs/presentation-style.md, assertion-evidence
titles, budgets, palette, banned elements. Report findings
with severity and a suggested fix. End with a verbal grade
and a score 1-10.
[...]
```

Wynik: iteracja 1 dała 7 / 10, a po poprawkach iteracja 2 dała 8 / 10.
Ocena: porównanie z dziennikiem i danymi wykryło nieścisłości, których kompilacja nie pokazuje.

Recenzent AI ocenił prezentację końcową na 8 / 10

„Prezentacja spełnia wszystkie warunki obowiązkowe, wyniki na slajdach pochodzą z programu, a każdy slajd z wynikami ma tezę w tytule. Wstęp prowadzi od średniej kroczącej do reguł sygnałów, a część eksperymentalna rzetelnie pokazuje, że filtr RSI nie dał systematycznej poprawy. Do poprawy pozostały drobne braki w dowodach dla kilku tytułów oraz objętość większa niż zalecana na czas wystąpienia.”

Ocena pochodzi z końcowej iteracji recenzji. Przebieg iteracji dokumentuje dziennik pracy z AI.